

ALFAA36416

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Hydroxylamine hydrochloride

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์:   | Hydroxylamine hydrochloride                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cat No. :            | 36416                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| คำฟ้องความหมาย       | Hydroxylammonium chloride, Oxammonium hydrochloride                                                                                                                                                                                                                          |
| หมายเลข CAS          | 5470-11-1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สูตรโมเลกุล          | H3 N O . H Cl                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้จัดจำหน่าย        | Avocado Research Chemicals Ltd.<br>(Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY,<br>United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608                                                                 |
| เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน | CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)<br>สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11<br>หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา:001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99<br>CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา:001-800-424-9300 / ยุโรป:001-703-527-3887 |
| ที่อยู่อีเมลล์       | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                               |
| การใช้งานที่แนะนำ    | สารเคมีในห้องทดลอง.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การใช้งานที่ห้ามใช้  | ไม่มีข้อมูลปรากฏ                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

## Hydroxylamine hydrochloride

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| สารเดี่ยว/สารผสมที่กัดกร่อนโลหะ                     | กลุ่ม 1 |
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน                       | กลุ่ม 3 |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง                      | กลุ่ม 4 |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                    | กลุ่ม 2 |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา        | กลุ่ม 2 |
| การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของผิวหนัง           | กลุ่ม 1 |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                            | กลุ่ม 2 |
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงซ้ำๆ) | กลุ่ม 2 |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ            | กลุ่ม 1 |

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



## คำสัญญาณ

## อันตราย

## ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H290 - อาจกัดกร่อนโลหะ

H301 - เป็นพิษหากกลืนกิน

H312 - เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง

H315 - ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง

H317 - อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

H319 - ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

H351 - มีข้อสงสัยว่า อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

H373 - อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

H400 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

## รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

## การป้องกัน

P202 - ห้ามชนถ่ายเคลื่อนย้ายจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด

P234 - จัดเก็บเฉพาะในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมเท่านั้น

P201 - รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P270 - ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P272 - ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน

## Hydroxylamine hydrochloride

P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

การปฏิบัติ

P301 + P310 - หากกลืนกิน : ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P302 + P352 - หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

P312 - โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย

P330 - บ้วนปาก

P390 - ดูดซับสารที่หกหรือไหลเพื่อป้องกันความเสียหายต่อวัตถุ

P362 + P364 - ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้ซ้ำ

การเก็บรักษา

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

P406 - จัดเก็บในภาชนะบรรจุพิเศษที่ทนต่อการกัดกร่อนซึ่งบุภายในป้องกันไว้

P405 - เก็บโดยปิดล็อกไว้

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ

...

อาจก่อให้เกิดส่วนผสมของฝุ่นละออง-อากาศที่ระเบิดได้ถ้ากระจาย. เป็นพิษต่อสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลัง.

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

### 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ                  | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| ไฮดรอกซิลแอมโมเนียม คลอไรด์ | 5470-11-1   | <=100                 |

### 4. มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

## Hydroxylamine hydrochloride

## การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากหายใจติดขัด ต้องให้ออกซิเจน. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก  
ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก  
หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

## การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. โปรดติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที.

## อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด

อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง. อาการของโรคภูมิแพ้อาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก รู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า เวียนศีรษะ วิงเวียนศีรษะ  
เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง

## การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น  
และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

## หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

## สารดับเพลิงที่เหมาะสม

การฉีดพ่นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) สารเคมีแห้ง โฟมชนิดทนแอลกอฮอล์. อาจใช้ละอองไอน้ำเพื่อทำให้ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเย็นลงได้.

## สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

มีความเสี่ยงต่อการระเบิดเมื่อกระเทือน เสียดลี ถูกเปลวไฟ หรือมีประกายไฟเกิดขึ้น. ภาชนะบรรจุอาจจะระเบิดเมื่อได้รับความร้อน.

การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง. อย่าปล่อยให้น้ำที่ใช้ในการดับเพลิงไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ.  
ผงฝุ่นละเอียดที่กระจายในอากาศอาจจุดติดไฟ.

## อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH  
(ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

### ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.

### ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

อย่าชะล้างลงสู่พื้นดินหรือระบายน้ำเสีย. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้. โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ. หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม. เก็บสารที่หกเร็วไหล.

### วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ถวักและดักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

### การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

ใช้ภาชนะที่ติดฉลากอันตรายเคมีเท่านั้น. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงการกิน และการสูดดม. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

### การเก็บรักษา

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ. พื้นที่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน.

### การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

## Hydroxylamine hydrochloride

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ใช้ภายใต้วัตถุประสงค์วันสารเคมีเท่านั้น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับท่าเลที่ตั้งของสถานงาน.

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด. หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

## การป้องกันตา

แวนครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

## การป้องกันมือ

ถงมือป้องกัน

| วัสดุถุงมือ | เวลาแห่งความกำหนัดความหนาของถุงมือ | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ยางธรรมชาติ | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต                | -                 | (ความต้องการขั้นต่ำ)       |
| ยางไนไตรล์  |                                    | EN 374            |                            |
| นีโอพรีน    |                                    |                   |                            |
| PVC         |                                    |                   |                            |

ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการชิมผ่านและเวลาในการทะเลซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถังมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถนัดมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาวะการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น

ผลจากการแพ้ยั้ค่านี้ถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี

ถงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

## การปกป้องผิวหน้าและร่างกาย

สวมถุงมือและเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสผิวหนัง

## การป้องกันระบบหายใจ

เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส

พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว.

เพื่อปกป้องผู้สวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

## Hydroxylamine hydrochloride

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน              | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ<br>ชนิดของใส่กรองที่แนะนำ: อุปกรณ์กรองอนุภาคที่ได้มาตรฐาน EN 143                                                                                                    |
| ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ           | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ<br>หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองवालว: EN405; หรือ; หน้ากากแบบครึ่งหน้า: EN140; พร้อมตัวกรอง EN 141<br>เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า |
| มาตรการทางสุขศาสตร์                    | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.                                                                                                                                                                                                                                            |
| การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม | ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน.<br>ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้.                                                                                                                                                        |

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

|                                |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ                 | สีขาว                         |                             |
| สถานะทางกายภาพ                 | ของแข็ง                       |                             |
| กลิ่น                          | ไม่มีกลิ่น                    |                             |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น      | ไม่มีข้อมูล                   |                             |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง            | 2.5-3.5                       | 5% aq.sol                   |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว | 155 - 158 °C / 311 - 316.4 °F |                             |
| จุดอ่อนตัว                     | ไม่มีข้อมูล                   |                             |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้             |                             |
| จุดวาบไฟ                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้             | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                  | ไม่เกี่ยวข้อง                 | ของแข็ง                     |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้             |                             |
| ขอบเขตการระเบิด                | ไม่มีข้อมูล                   |                             |
| ความดันไอ                      | ไม่สำคัญ                      |                             |
| ความหนาแน่นไอ                  | ไม่เกี่ยวข้อง                 | ของแข็ง                     |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น   | 1.6700                        |                             |
| ความหนาแน่นรวม                 | ไม่มีข้อมูล                   |                             |
| การละลายในน้ำ                  | 560 g/L (20°C)                |                             |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้             |                             |

## Hydroxylamine hydrochloride

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (g-ออกทานอล/น้ำ)

|                         |                   |         |
|-------------------------|-------------------|---------|
| อุณหภูมิจุดติดไฟตัวเอง  | ไม่มีข้อมูล       |         |
| อุณหภูมิการสลายตัว      | 152 °C            |         |
| ความหนืด                | ไม่เกี่ยวข้อง     | ของแข็ง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |         |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |         |

|                |               |
|----------------|---------------|
| สูตรโมเลกุล    | H3 N O . H Cl |
| น้ำหนักโมเลกุล | 69.49         |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร ไวต่อความชื้น. ไวต่ออากาศ.

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.  
ยสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. ความร้อนส่วนเกิน.  
การสัมผัสกับอากาศ. การสัมผัสกับอากาศชื้นหรือน้ำ.

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง สารออกซิไดซ์รุนแรง. โลหะหนัก.

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO2). แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์.  
ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ                  | LD50 ทางปาก              | LD50 ทางผิวหนัง | LC50 การสูดดม |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| ไฮดรอกซิลแอมโมเนียม คลอไรด์ | LD50 = 141 mg/kg ( Rat ) |                 |               |



## Hydroxylamine hydrochloride

---

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (b)                                         | กลุ่ม 2                                      |
| การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง;        |                                              |
| ง;                                          |                                              |
| (ค)                                         | กลุ่ม 2                                      |
| ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต            |                                              |
| าอย่างรุนแรง;                               |                                              |
| (d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง; |                                              |
| ระบบทางเดินหายใจ                            | ไม่มีข้อมูล                                  |
| ผิวหนัง                                     | กลุ่ม 1                                      |
|                                             | อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง         |
| (e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์;         | ไม่มีข้อมูล                                  |
| (f) การก่อมะเร็ง;                           | กลุ่ม 2                                      |
|                                             | มีหลักฐานจำกัดเกี่ยวกับฤทธิ์ก่อมะเร็ง        |
| (ซ) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์;            | ไม่มีข้อมูล                                  |
| (h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว;               | ไม่มีข้อมูล                                  |
| (i) การสัมผัสซ้ำ STOT;                      | กลุ่ม 2                                      |
| อวัยวะเป้าหมาย                              | ทางเดินอาหาร (GI), ม้าม, ต่อมไทรอยด์, เลือด. |
| (j) อันตรายจากการสั้ลัก;                    | ไม่เกี่ยวข้อง                                |
|                                             | ของแข็ง                                      |

---

## Hydroxylamine hydrochloride

อาการ / อาการของโรคมุมิแพ้อาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก รู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า เวียนศีรษะ  
 เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ. ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้.

| ส่วนประกอบ                  | ปลาน้ำจืด                               | ไรน้ำ | สาหร่ายน้ำจืด | ไมโครทีอกซ์ |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-------------|
| ไฮดรอกซิลแอมโมเนียม คลอไรด์ | LC50= 1-10 mg/L/48h<br>(Leuciscus idus) |       |               |             |

ความคงอยู่นานและความสามารถในการ

ย่อยสลาย

วิธีะ ละลายในน้ำได้, ความคงอยู่ไม่น่าเป็นไปได้, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.

การย่อยสลายในโรงบำบัดน้ำเสีย ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้อย่างที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

การเคลื่อนย้ายในดิน

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้

มีโอกาที่จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ เคลื่อนที่ได้ดีในดิน

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานขอ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ  
 งต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอันตรายถาวร

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยี้ ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย.

งไม่ได้ใช้

ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.

ขจัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

Hydroxylamine hydrochloride

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บรรจุกฎที่ที่ปนเปื้อน | ทั้งภาชนะนี้ไปยังจตุรรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.                                                                                                   |
| ข้อมูลอื่นๆ           | อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.<br>ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ. อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อม. |

14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN2923                                                       |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | ของแข็งที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นพิษ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค        | Hydroxylammonium chloride                                    |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 8                                                            |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 6.1                                                          |
| ย                            |                                                              |
| กลุ่มบรรจุกฎที่              | III                                                          |

IMDG/IMO

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN2923                                                       |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | ของแข็งที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นพิษ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค        | Hydroxylammonium chloride                                    |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 8                                                            |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 6.1                                                          |
| ย                            |                                                              |
| กลุ่มบรรจุกฎที่              | III                                                          |

IATA

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN2923                                                       |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | ของแข็งที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นพิษ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค        | Hydroxylammonium chloride                                    |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 8                                                            |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 6.1                                                          |
| ย                            |                                                              |
| กลุ่มบรรจุกฎที่              | III                                                          |

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
Hydroxylamine hydrochloride

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ                  | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของสาร |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ไฮดรอกซิลแอมโมเนียม คลอไรด์ | 5470-11-1   | ไม่อยู่ในรายการ                                            | ไม่อยู่ในรายการ                                                                    |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิสิปปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ                  | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| ไฮดรอกซิลแอมโมเนียม คลอไรด์ | -                                        | -                                   | X    | X     | 226-798-2 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-20602 |

| ส่วนประกอบ                  | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| ไฮดรอกซิลแอมโมเนียม คลอไรด์ | 5470-11-1   | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

## Hydroxylamine hydrochloride

## 16. ข้อมูลอื่น

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| เตรียมโดย        | ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม     |
| วันออกเอกสาร     | 16-พ.ย.-2553                              |
| วันปรับปรุงแก้ไข | 16-พ.ค.-2567                              |
| สรุปการแก้ไข     | ผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่. |

## คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสัญญาณภัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย

การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี

## คำอธิบาย

|                                                                                                                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี                                                                                                                                | TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)<br>ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา |
| EINECS/ELINCS -                                                                                                                                            | DSL/NDSL -                                                                               |
| บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา<br>ของสหภาพยุโรป |                                                                                          |
| PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์                                                                                                 | ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น                                    |
| IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน                                                                                                                       | AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย                                                          |
| KECL -                                                                                                                                                     | NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์                                           |
| สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเก<br>าหลี                                                                            |                                                                                          |
| WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน                                                                                                                      | TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา                                                        |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists<br>(องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)                                 | IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)                                                |
| DNEL - ระดับอันตรายที่ไม่มีผลกระทบ                                                                                                                         | PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ                                             |
| RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ                                                                                                                       | LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%                                                         |
| LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%                                                                                                               | EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%                                                    |
| NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้                                                                                                              | POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ                                            |
| PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ                                                                                                                   | vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก                                               |

## Hydroxylamine hydrochloride

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย